ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Ingeniería en Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Padilla Vaca Christian Mateo

Deber 3 Parcial 1

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 1: Área de un círculo

Enunciado: Leer el radio de un círculo y calcular su área.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Definir r y área como real
    Escribir "Ingrese el radio"
    Leer r
    area ← 3.1416 * r^2
    Escribir "El área es:", area
Fin
```

Prueba de escritorio:

r	área
2	12.5664
5	78.54

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	r	Real	Radio
Dato 2	área	Real	Área del círculo

Ejercicio 2: Suma de dos números

Enunciado: Desarrollar un programa que lea dos números y calcule su s

Pseudocódigo:

```
Inicio

    Definir n1, n2 y suma como real

    Escribir " Ingrese el primer número"
    Leer n1

    Escribir "Ingrese el segundo número"
    Leer n2

    suma ← n1+n2

    Escribir "La suma es: ", suma

Fin
```

Prueba de escritorio:

n1	n2	suma
5	3	8
10	-2	8

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	n1	Real	Primer número
Dato 2	n2	Real	Segundo número
Dato 3	suma	Real	Resultado de la suma

Ejercicio 3: Asignación y operaciones con variables

Enunciado: Desarrollar un programa que asigne valores a las variables ancho y largo, calcule el área de un rectángulo y muestre el resultado.

Pseudocódigo:

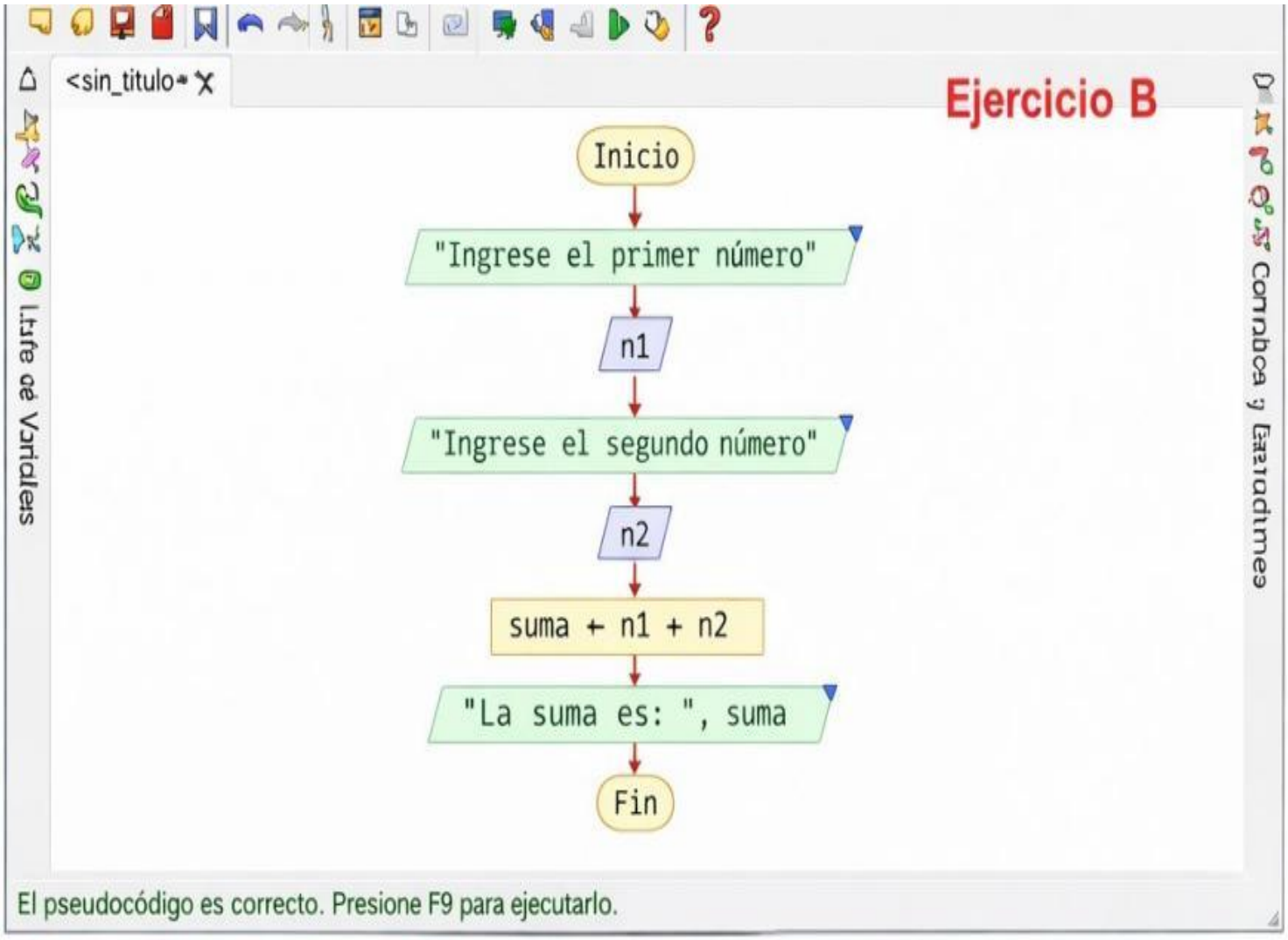
```
Inicio
    Definir área, ancho y largo como entero
    ancho ← 2
    largo ← 4*2 / 4÷1
    área ← ancho * largo
    Escribir "El area es:", área
Fin
```

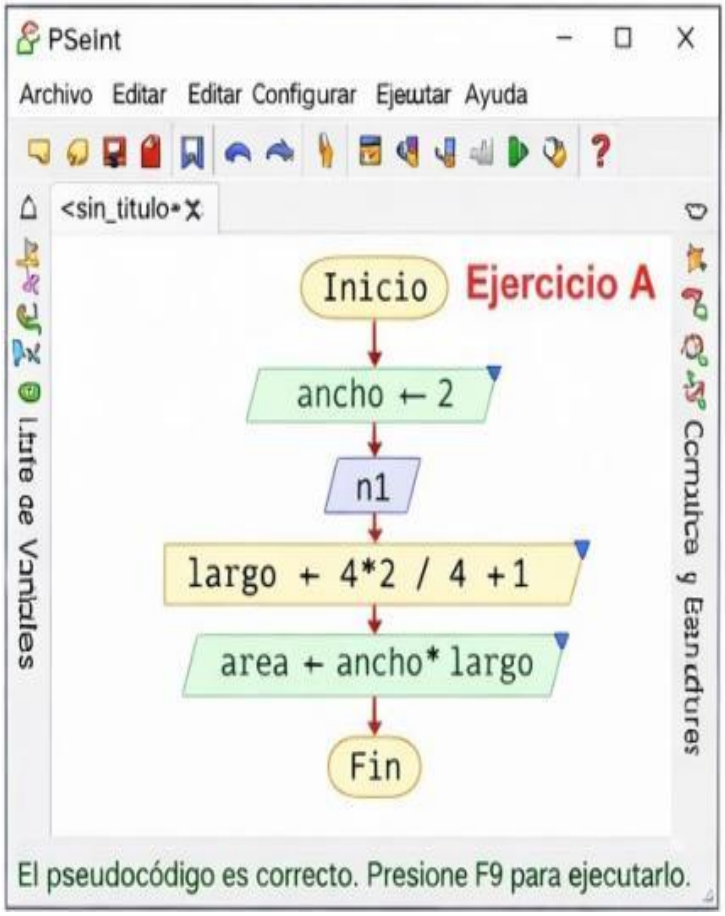
Prueba de escritorio:

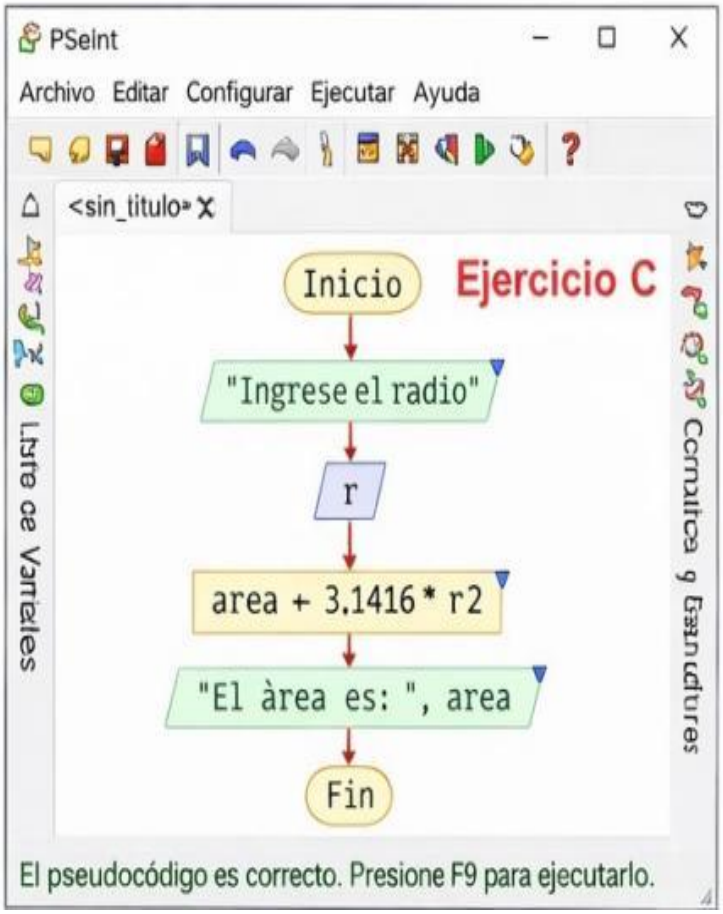
Paso	Operación	Resultado
ancho	← 2	2
largo	4*2/4÷1	3
área	2*3	6

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	ancho	Entero	Base del rectángulo
Dato 2	largo	Entero	Altura calculada
Dato 3	area	Entero	Área del rectángulo


Ejercicio B
<sin_titulo*
Inicio
"Ingrese el primer número"
n1
"Ingrese el segundo número"
n2
suma ← n1 + n2
"La suma es: ", suma
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo*
Ejercicio A
Inicio
ancho ← 2
n1
largo ← 4*2 / 4 +1
area ← ancho* largo
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo*
Ejercicio C
Inicio
"Ingrese el radio"
r
area ← 3.1416 * r2
"El àrea es: ", area
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

Ejercicio 4: Número positivo, negativo o cero

Enunciado: Leer un número real y determinar si es positivo, negativo o cero.

Pseudocodigo:

```
Inicio
    Definir x como real
    Escribir "Ingrese un número"
    Leer x
    Si x > 0 Entonces
        Escribir "El número es positivo"
    Sino
        Si x < 0 Entonces
            Escribir "El número es negativo"
        Sino
            Escribir "El número es cero"
        Finsi
    Finsi
Fin
```

Prueba de escritorio:

x	Resultado
5	Positivo
-3	Negativo
0	Cero

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado

Ejercicio 5: Mayor de tres números

Enunciado: Leer tres números y determinar cual es el mayor

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Definir n1,n2,n3 como real
    Escribir "Ingrese el primer número"
    Leer n1
    Escribir "Ingrese el segundo número"
    Leer n2
    Escribir "Ingrese el tercer número"
    Leer n3
    Si n1>n2 y n1>n3 Entonces
        Escribir "El mayor es n1"
    Sino
        Si n2>n1 y n2>n3 Entonces
            Escribir "El mayor es n2"
        Sino
            Escribir "El mayor es n3"
        FinSi
    FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio:

n1	n2	n3	Resultado
5	3	1	n1
2	8	4	n2
1	3	9	n3

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	n1	Real	Primer número
Dato 2	n2	Real	Segundo número
Dato 3	n3	Real	Tercer número

Ejercicio 6: Tabla de multiplicar

Enunciado: Leer un número entero y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10

Pseudocódigo:

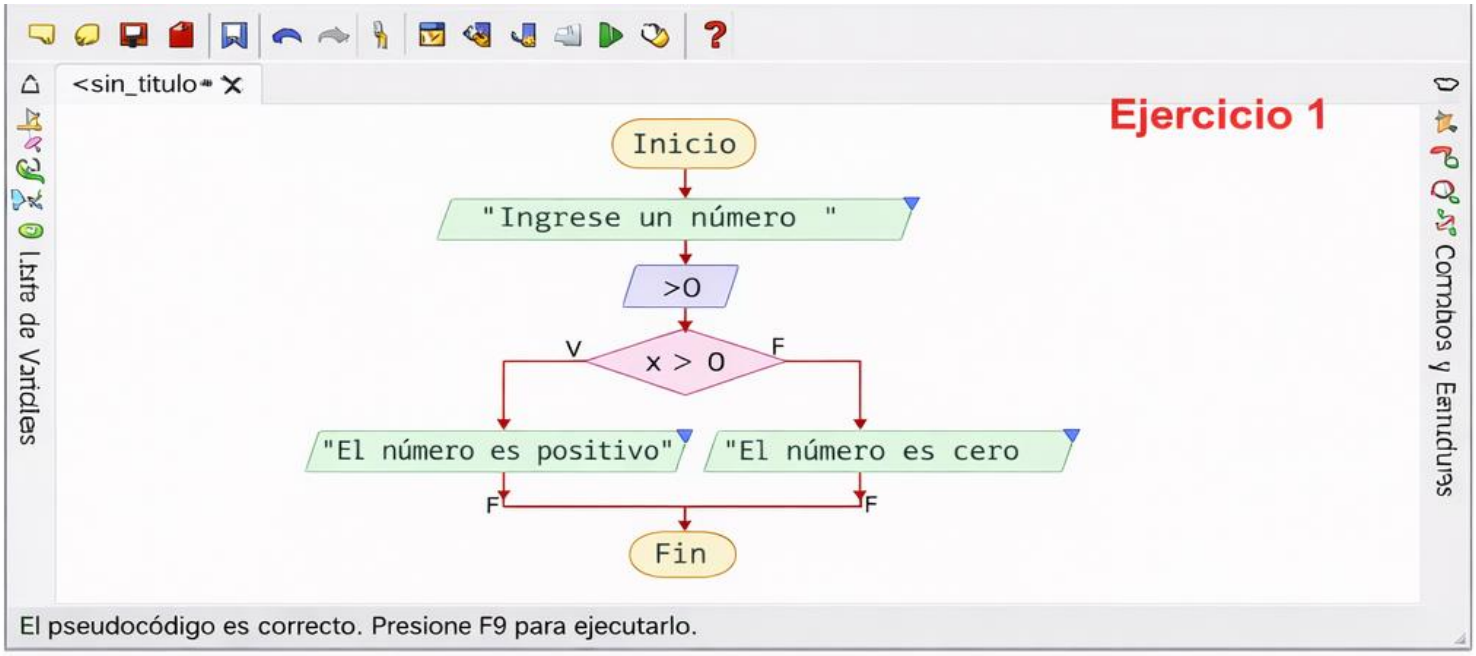
```
Inicio
    Definir n,i como entero
    Escribir "Ingrese un número"
    Leer n
    Para i ← 1 hasta 10 Hacer
        Escribir n, "x", "i", "=", n*i
    FinPara
Fin
```

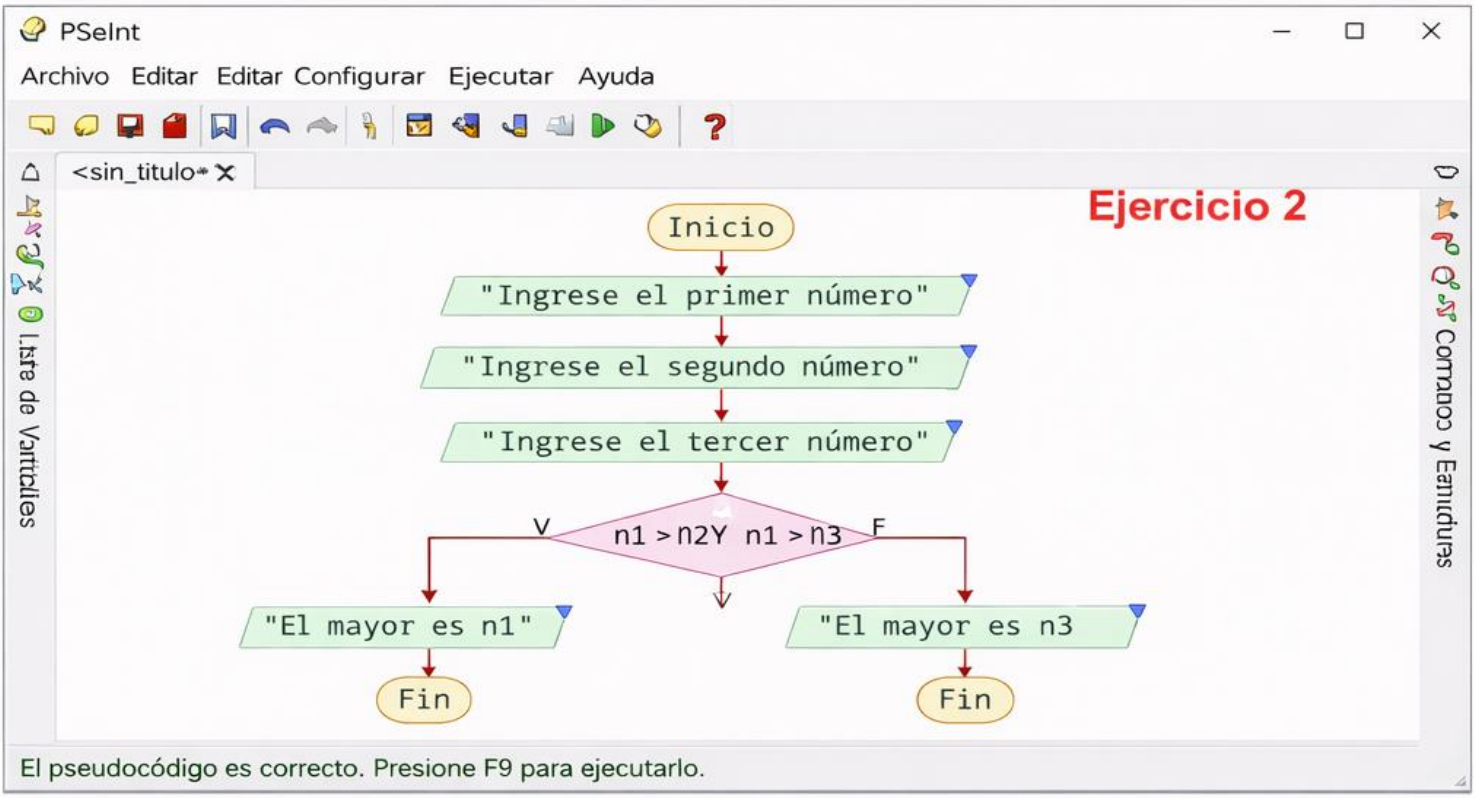
Prueba de escritorio:

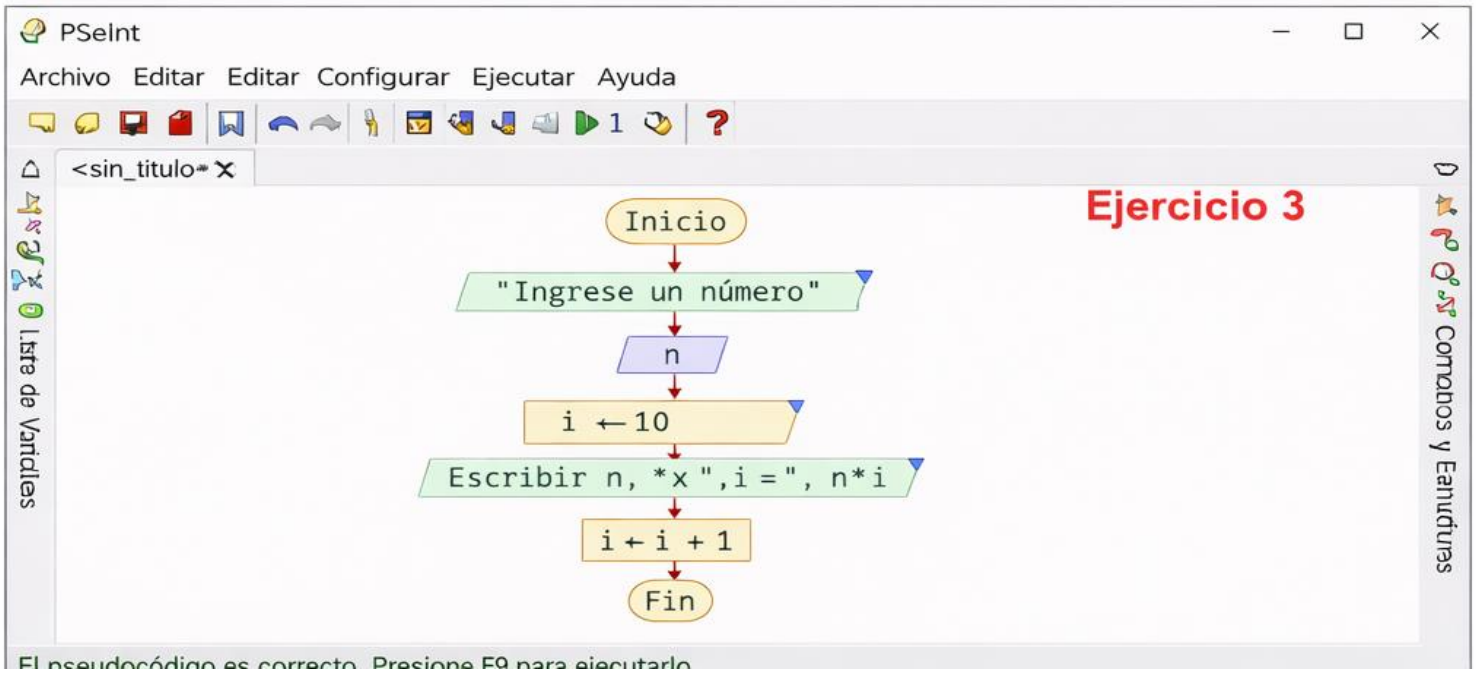
i	Operación	Resultado
1	3x1	3
2	3x2	6
3	3x3	9

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato1	n	Entero	Número base
Dato 2	i	Entero	Contador del ciclo


Ejercicio 1
<sin_titulo*
Inicio
"Ingrese un número "
>0
x > 0
V
F
"El número es positivo"
"El número es cero
F
F
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Ejercicio 2
<sin_titulo*
Inicio
"Ingrese el primer número"
"Ingrese el segundo número"
"Ingrese el tercer número"
n1 > n2Y n1 > n3
V
F
"El mayor es n1"
"El mayor es n3
Fin
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Ejercicio 3
<sin_titulo*
Inicio
"Ingrese un número"
n
i ← 10
Escribir n, *x ",i =", n*i
i ← i + 1
Fin

Ejercicio 7: Suma de N números

Enunciado: Leer un número entero n y calcular la suma de los primeros n números naturales.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Definir n, i y suma como entero
    Escribir "Ingrese un número"
    Leer n
    Suma ← 0
    i ← 1
    Mientras i<=n Hacer
        suma ← suma + i
        i ← i+1
    Fin Mientras
    Escribir "La suma es: ", suma
Fin
```

Prueba de escritorio:

i	suma
1	1
2	3
3	6
4	10

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	n	Entero	Límite
Dato 2	i	Entero	Contador
Dato 3	suma	Entero	Acumulador

Ejercicio 8: Contador de números positivos

Enunciado: Leer números hasta que se ingrese 0 y contar cuantos son positivos

Pseudo código:

```
Inicio
        Definir num y cont como entero
        cont ← 0
        Escribir "Ingrese un número (0 para terminar)"
        Leer num
        Mientras num <> 0 Hacer
            Si num > 0 Entonces
                cont ← cont + 1
            FinSi
            Escribir "Ingrese otro número"
            Leer num
        Fin Mientras
        Escribir "Cantidad de positivos:", cont
Fin
```

Prueba de escritorio:

num	cont
3	1
-1	1
5	2

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	num	Entero	Número ingresado
Dato 2	cont	Entero	Contador de positivos

Ejercicio 4: Promedio de números

Enunciado: Leer varios números hasta ingresar 0 y calcular el promedio.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Definir num, suma, cont como real
    suma ← 0
    cont ← 0
    Escribir "Ingrese un número (0 para terminar)"
    Leer num
    Mientras num <> 0 Hacer
        suma ← suma + num
        cont ← cont + 1
        Leer num
    Fin Mientras
    Si cont > 0 Entonces
        Escribir "Promedio:", suma / cont
    Sino
        Escribir "No se ingresaron datos"
    FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio:

num	suma	cont
4	4	1
6	10	2

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	num	Real	Número ingresado
Dato 2	suma	Real	Acumulador
Dato 3	cont	Entero	Contador

Ejercicio 10: Factorial de un número

Enunciado: Leer un número entero y calcular su factorial.

Pseudocódigo:

```
Inicio
        Definir n, i y fact como Entero
        Escribir "Ingrese un número"
        Leer n
        fact ← 1
        i ← 1
        Mientras i<=n Hacer
            fact ← fact * i
            i ← i + 1
        Fin Mientras
        Escribir "El factorial es:", fact
Fin
```

Prueba de escritorio:

i	fact
1	1
2	2
3	6
4	24

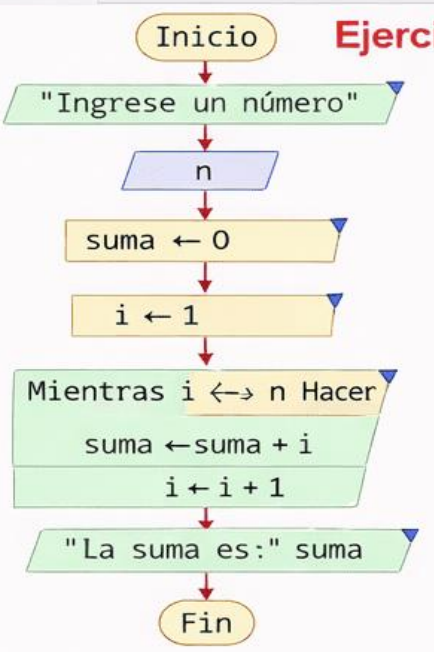
Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	n	Entero	Número
Dato 2	i	Entero	Contador
Dato 3	fact	Entero	Resultado factorial

PSeInt

Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>

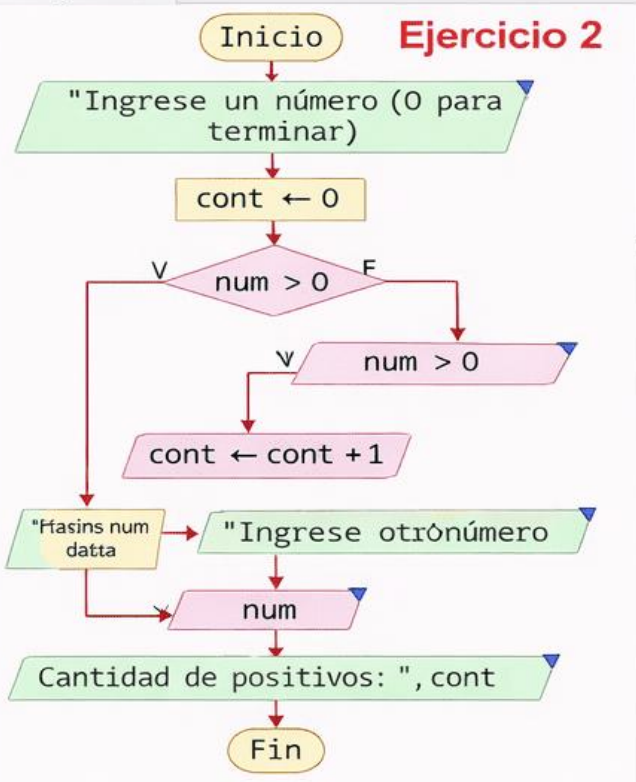


El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt

Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>

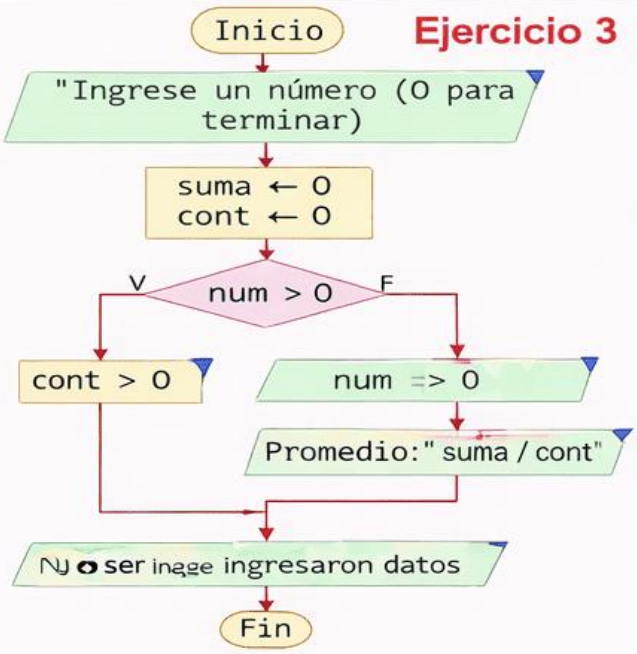


El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt

Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>

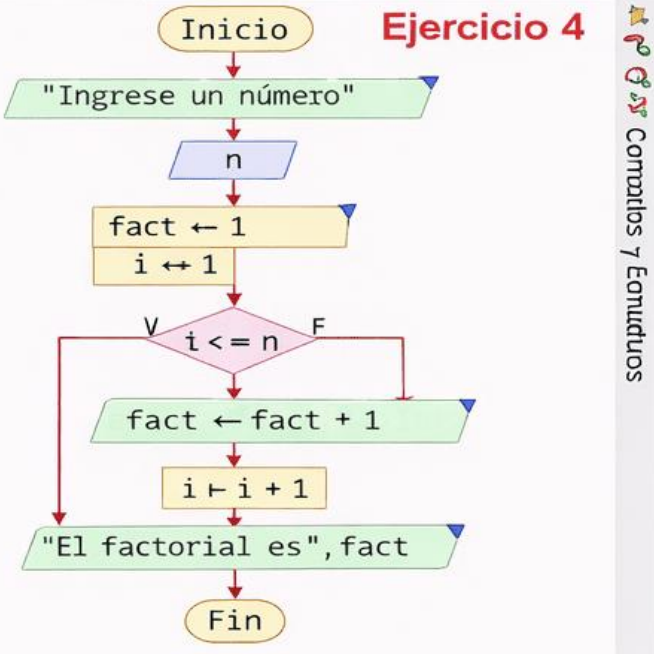


El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt

Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>



El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 1: Media de dos valores

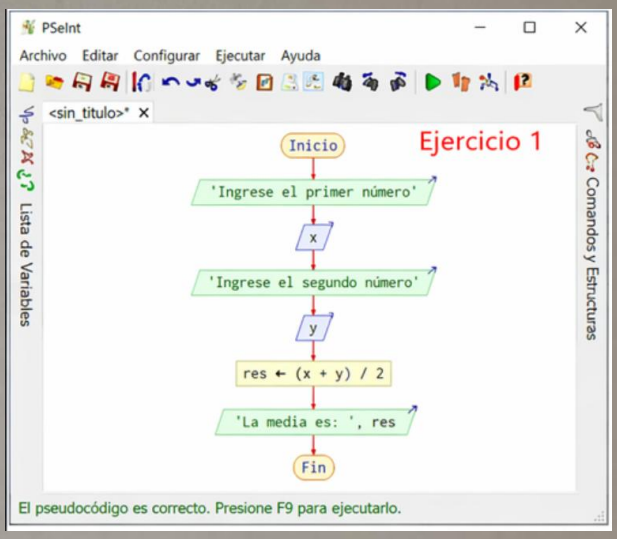
Enunciado: Desarrolle un programa que lea dos números reales y calcule su media.

Tabla de objetos:

Objetos	Nombres	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Primer número ingresado
Dato 2	y	Real	Segundo número ingresado
Dato 3	res	Real	Resultado de la media

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x,y y res como real
    Escribir "Ingrese el primer numero"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero"
    Leer y
    res ← (x+y)/2
    Escribir "La media es:", res
Fin
```



Prueba de escritorio:

x	y	res = (x+y)/2
4	6	5
10	20	15
-2	8	3

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 2: Valor absoluto de x al cubo

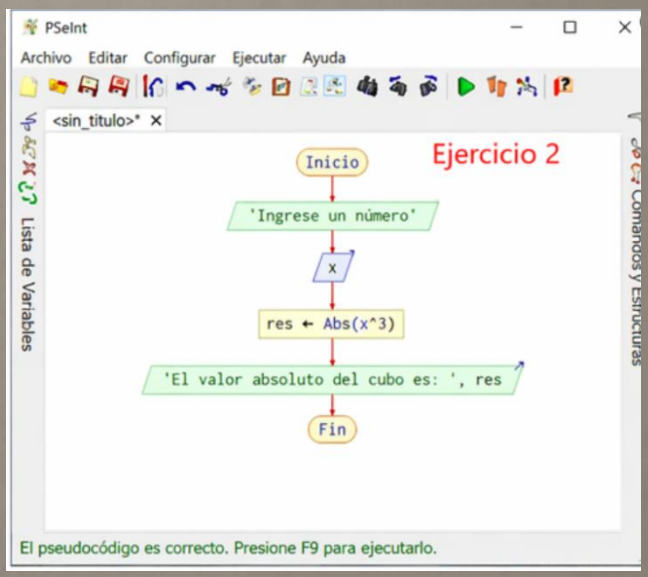
Enunciado: Leer un número real x y mostrar el valor absoluto de su cubo

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado
Dato 2	res	Real	Resultado

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, res como real
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer x
    res ← Abs(x^3)
    Escribir "El valor absoluto del cubo es: ", res
Fin
```



Prueba de Escritorio

x	x^3	$\lvert x^3 \rvert$
2	8	8
-3	-27	27
0	0	0

Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 3: Divisible

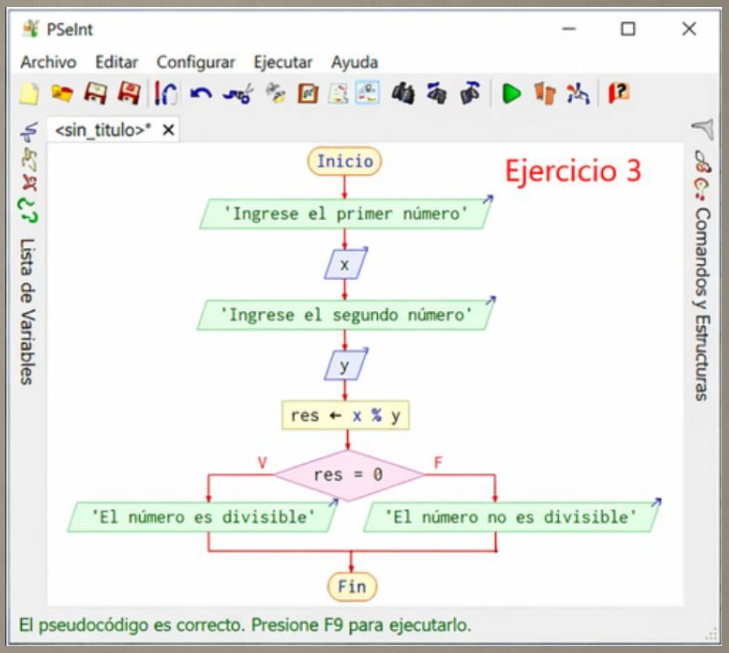
Enunciado: Leer dos números enteros y determinar si el primero es divisible por el segundo

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Primer número
Dato 2	y	Entero	Segundo número
Dato 3	res	Entero	Resultado del módulo

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, y, res como entero
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer y
    res ← x % y
    Si res = 0, Entonces
        Escribir "Es divisible"
    Sino
        Escribir "No es divisible"
    Fin si
Fin
```



Prueba de escritorio

x	y	x % y	Resultado
10	2	0	Divisible
7	3	1	No divisible
15	5	0	Divisible

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 4: Intervalo

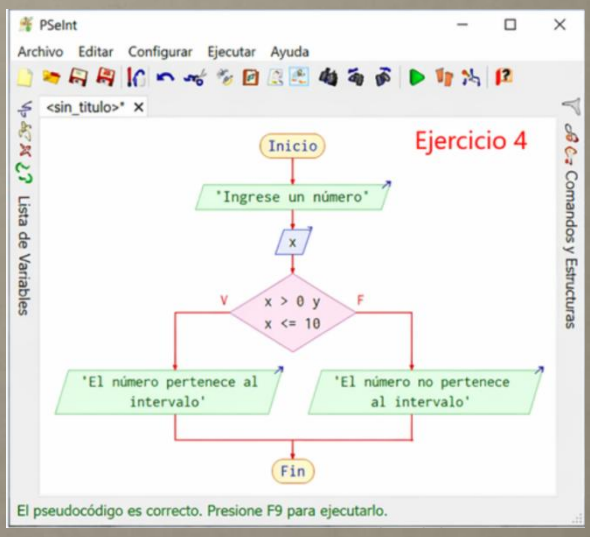
Enunciado: Leer un número real y determinar si pertenece al intervalo (0,10]

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado

Algoritmo en Seudo código:

```
Inicio
    Definir x como real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x

    Si x>0 y x<=10 Entonces
        Escribir "Pertenece al intervalo"

    Sino
        Escribir "No pertenece al intervalo"

    Fin si

Fin
```



Prueba de escritorio:

x	x>0	x≤10	Resultado
5	V	V	Pertenece
0	F	V	No pertenece
11	V	F	No pertenece

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 5: Conversión de unidades de tiempo

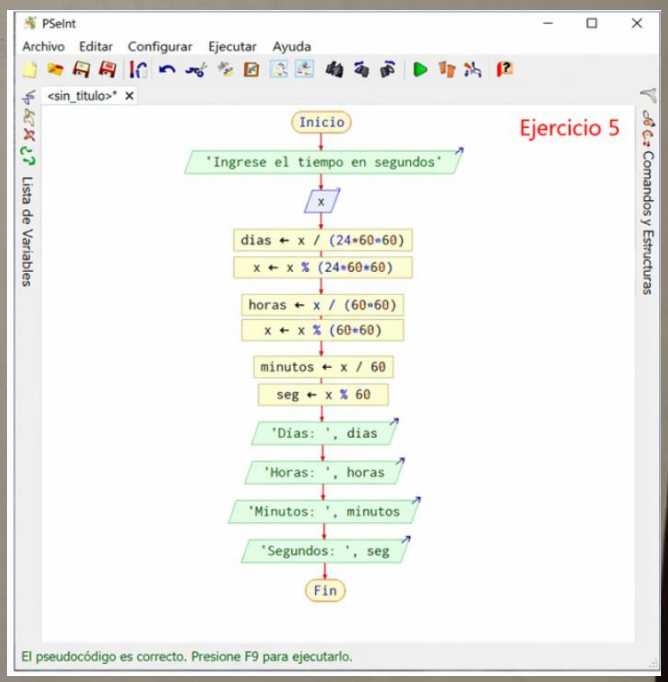
Enunciado: Desarrollar un programa que lea un valor entero x, interpretado como segundos, y lo convierta a días, horas, minutos y segundos, utilizando división entera y operador modulo (%)

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Total de segundos ingresados
Dato 2	días	Entero	Cantidad de días
Dato 3	horas	Entero	Cantidad de horas
Dato 4	minutos	Entero	Cantidad de minutos
Dato 5	seg	Entero	Segundos restantes

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x, dias, horas, minutos, seg como entero
    Escribir "Ingrese el tiempo en segundos:"
    Leer x

    dias ← x / (24*60*60)
    x ← x % (24*60*60)

    horas ← x / (60*60)
    x ← x % (60*60)

    minutos ← x / 60
    seg ← x % 60

    Escribir "Dias:", dias
    Escribir "Horas:", horas
    Escribir "Minutos:", minutos
    Escribir "Segundos:", seg

Fin
```



Prueba de escritorio:

Caso 1: x = 10000

Paso	Operación	Resultado
días	10000/86400	0
resto	10000%86400	10000
horas	10000/3600	2
resto	10000%3600	2800
minutos	2800/60	46
segundos	2800%60	40

Resultado:

0 días, 2 horas, 46 minutos, 40 segundos

Caso 2: x = 90061

Paso	Operación	Resultado
días	90061/86400	1
resto	90061%86400	3661
horas	3661/3600	1
resto	3661%3600	61
minutos	61/60	1
segundos	61%60	1

Resultado:

1 día, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo